

Excel para Finanzas
Profesores: - César Núñez -
Actividad Evaluada

Instrucciones Generales:

- Este trabajo práctico deberá ser realizado de forma individual.
- El informe debe ser entregado el día Domingo 6 de Septiembre hasta las 23:59 (medio día), deberá ser entregado vía correo al mail cnunezc@fen.uchile.cl. Con la siguiente estructura de nombre: "AE_Nombre". Deberá reemplazar "Nombre", como nombre del archivo.
- Si considera que requiere información adicional para resolver su problema, dese los supuestos necesarios y siga adelante.
- Debido a que el trabajo debe ser presentado formalmente, debe ser enviado en formato pdf, que siga la estructura presentada. NO SE VAN A LEER EXCEL, todo debe estar en la presentación.
- Todo gráfico o párrafo que sea similar entre distintos entregables tendrá nota mínima.

1. Contexto del Trabajo

El propósito de este trabajo práctico es que cada estudiante seleccione un problema real derivado de su entorno laboral o académico, y aplique de manera práctica **uno** de los dos paradigmas de Machine Learning vistos en clases:

1. **Aprendizaje Supervisado (Redes Neuronales en Excel):** Para resolver problemas de clasificación binaria (ej. predecir default, fraude o aprobación crediticia).
2. **Aprendizaje No Supervisado (K-Means en Excel):** Para resolver problemas de agrupamiento y segmentación (ej. perfiles de clientes o tipologías de transacciones sin etiquetas previas).

2. Llenado de las Plantillas de Excel Estructuradas

Se han preparado dos plantillas en blanco (`Plantilla_Supervisado_Completa.xlsx` y `Plantilla_NoSupervisado_Completa.xlsx`) que contienen **exactamente la misma arquitectura y fórmulas dinámicas** desarrolladas en las sesiones de clases.

■ **Si eligió Aprendizaje Supervisado:**

- Ingrese a la pestaña `1.Datos_Originales` y luego a `2.Datos_Escalados` para insertar de 8 a 10 registros numéricos reales de su trabajo (variables X_1, X_2, X_3) y la etiqueta real de salida Y (0 o 1).
- Las hojas siguientes (`3.Train_NN`) calcularán de manera automática el *forward pass* de la red neuronal mediante funciones sigmoides.
- La pestaña `5.Metricas_Evaluacion` actualizará dinámicamente la Matriz de Confusión, el F1-Score, la Precisión y el Recall en función del umbral de decisión que establezca.

■ **Si eligió Aprendizaje No Supervisado (K-Means):**

- Ingrese los datos cuantitativos de su problema en la pestaña `1.Datos_Originales` y normalícelos en `2.Datos_Escalados`.
- Las pestañas de iteración calcularán de forma automatizada las distancias euclidianas (`SQRT`), las asignaciones de clúster (`MIN` y `MATCH`) y la actualización de los centroides por medio de promedios condicionales.
- Utilice la última pestaña para estructurar el análisis del Método del Codo (`Inercia / WCSS`).

3. Entregable

El entregable consiste en una **presentación ejecutiva de exactamente 6 slides**, la cual debe defenderse bajo la siguiente estructura obligatoria:

1. **Slide 0: Portada.**
2. **Slide 1: Resumen Ejecutivo.** Síntesis de los contenidos de la presentación.
3. **Slide 2: Problema de Negocio.** Descripción clara de la problemática financiera que busca solucionar y su impacto.
4. **Slide 3: Selección del Algoritmo.** Justificación de por qué escogió Redes Neuronales o K-Means para este caso particular.
5. **Slide 4: Datos Seleccionados.** Origen, naturaleza y descripción de las variables insertadas en la plantilla de Excel.
6. **Slide 5: Ajustes y Preprocesamiento.** Tratamiento aplicado a los datos (escalamiento y normalización).
7. **Slide 6: Resultados y Métricas.** Desempeño cuantitativo del modelo (lectura de las métricas de rendimiento calculadas en el Excel).

4. Rúbrica de Evaluación Estricta

Criterio / Dimensión			Descripción de lo Deseable (Estándar de Excelencia)	Ponderación
Estructura	Estricta	(5 Slides)	Respetar de manera milimétrica los 5 apartados solicitados sin agregar slides sobrantes ni alterar el orden.	25 %
Justificación	Algorítmica		Argumentar sólidamente la idoneidad del modelo seleccionado frente a la naturaleza de los datos de su entorno laboral.	20 %
Uso Correcto del Excel			Las plantillas estructurales fueron llenadas coherentemente, manteniendo operativas las fórmulas de métricas y propagación.	20 %
Rigor en Métricas y Resultados			Interpretar adecuadamente las métricas de desempeño arrojadas por las hojas de cálculo (Matriz de Confusión/F1 o Inercia/Codo).	25 %
Claridad y Síntesis Ejecutiva			Formato profesional, concisión en textos y lenguaje técnico financiero apropiado.	10 %